Dossiê Final de Análise e Projeto Arquitetural.

ADR: Decisão da Arquitetura do SIGER

Adoção da Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters)

Contexto

O SIGER (Sistema Integrado de Gestão de Empréstimos e Reservas) tem como objetivo centralizar e organizar o gerenciamento de empréstimos e reservas de recursos universitários, como notebooks, projetores, tablets, câmeras, laboratórios e salas de reunião.

Atualmente, o gerenciamento dessas atividades pode envolver planilhas, formulários e mensagens, o que dificulta o controle de disponibilidade dos recursos, o acompanhamento das solicitações, o registro de retiradas e devoluções e a identificação de atrasos.

Diante dessas necessidades, o sistema deverá oferecer funcionalidades para gerenciamento de usuários e recursos, consulta de disponibilidade, solicitação de empréstimos e reservas, aprovação de solicitações, registro de retiradas e devoluções, cálculo de penalidades, notificações e auditoria das operações.

Além disso, a solução deverá apresentar características de manutenibilidade, testabilidade, segurança e possibilidade de evolução. O sistema inicialmente atenderá aproximadamente 500 usuários, com possibilidade de expansão para até 10.000 usuários.

Considerando esses requisitos, tornou-se necessário selecionar um estilo arquitetural que permita organizar as funcionalidades, manter as regras de negócio independentes das tecnologias externas e facilitar futuras integrações.

Alternativas consideradas

Foram consideradas três alternativas arquiteturais:

1- Arquitetura em Camadas (Layered Architecture)

Organiza o sistema em camadas, como apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura.

Essa abordagem facilita a separação inicial de responsabilidades e pode ser adequada para aplicações com estrutura mais simples.

Entretanto, se as dependências não forem controladas corretamente, as regras de negócio podem ficar excessivamente ligadas à infraestrutura ou às tecnologias utilizadas.

2- Clean Architecture (Arquitetura Limpa)

Organiza o sistema em camadas com responsabilidades bem definidas, estabelecendo que as dependências devem apontar para o interior da aplicação, em direção às regras de negócio.

Essa abordagem favorece a independência tecnológica, a organização dos casos de uso e a testabilidade. Entretanto, exige planejamento para definir as responsabilidades das camadas e pode aumentar a quantidade de classes, interfaces e conversões de dados.

3- Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters)

Organiza a aplicação em torno de um núcleo que contém as regras de negócio e os casos de uso. A comunicação com elementos externos ocorre por meio de portas e adaptadores.

Essa abordagem permite que o núcleo da aplicação permaneça independente de tecnologias específicas, como bancos de dados, interfaces e serviços de notificação.

Sua principal vantagem para o SIGER é facilitar a substituição e a integração de componentes externos sem exigir alterações significativas nas regras de negócio. Como contraponto, exige planejamento para definir corretamente as portas, os adaptadores e os limites entre os componentes.

Decisão

Após a análise das alternativas, foi escolhida a **Arquitetura Hexagonal (Ports and Adapters)** como estilo arquitetural do SIGER.

A solução será organizada em torno de um núcleo de aplicação independente, responsável por concentrar as regras de negócio e coordenar os casos de uso do sistema.

A arquitetura será estruturada da seguinte maneira:

- **Núcleo da aplicação:** concentrará os casos de uso e as regras de negócio relacionadas a usuários, recursos, empréstimos, reservas, aprovações, retiradas, devoluções e penalidades.

- **Portas de entrada:** definirão os pontos de acesso às funcionalidades do sistema, permitindo que interfaces e APIs acionem os casos de uso.
- **Portas de saída:** definirão contratos para comunicação com serviços externos, como persistência de dados e envio de notificações.
- **Adaptadores de entrada:** serão responsáveis por receber as solicitações externas, como uma interface Web ou uma API REST.
- **Adaptadores de saída:** implementarão a comunicação com tecnologias externas, como o banco de dados PostgreSQL e os serviços de notificação.

1- Estratégia de isolamento das regras de negócio

As regras de negócio serão mantidas no núcleo da aplicação, evitando dependências diretas de frameworks, interfaces, bancos de dados e serviços externos.

Os casos de uso serão responsáveis por coordenar as operações do SIGER, enquanto as regras do domínio serão responsáveis por garantir a consistência das operações.

Por exemplo, durante uma solicitação de empréstimo, o sistema deverá verificar se o usuário está ativo, se o recurso está disponível e se a categoria exige aprovação administrativa.

A consulta e o armazenamento das informações serão realizados por meio de portas de persistência, implementadas por adaptadores específicos.

Dessa maneira, uma eventual substituição do PostgreSQL por outra tecnologia não deverá exigir alterações nas regras de negócio, desde que o novo adaptador respeite os contratos definidos.

Também será possível utilizar implementações simuladas das portas durante os testes, permitindo validar os casos de uso sem depender diretamente da infraestrutura real.

2. Estratégia de integração e notificações

A comunicação com serviços externos será realizada por meio de portas e adaptadores, mantendo o núcleo da aplicação independente dos fornecedores e das tecnologias utilizadas.

Para a persistência dos dados, será utilizada inicialmente uma porta de repositório, implementada por um adaptador responsável pela comunicação com o banco de dados PostgreSQL.

Para as notificações, será definida uma porta específica, responsável por solicitar o envio de mensagens relacionadas às operações do sistema.

Entre os eventos que poderão gerar notificações estão:

- Confirmação de solicitação de empréstimo ou reserva.
- Aprovação ou rejeição de uma solicitação.
- Avisos sobre datas de retirada e devolução.
- Notificações de atraso na devolução de recursos.

O envio das notificações será realizado por um adaptador externo, inicialmente utilizando um serviço de e-mail. O mecanismo de envio deverá ser desacoplado dos casos de uso, preferencialmente por processamento em segundo plano, com possibilidade de novas tentativas em caso de falha.

Essa estratégia evita que a indisponibilidade temporária de um serviço de notificação comprometa diretamente as operações principais de empréstimo e reserva.

Futuras integrações, como sistemas institucionais de autenticação ou outros canais de comunicação, poderão ser incorporadas por meio de novos adaptadores, respeitando os contratos estabelecidos pelas portas.

Justificativa

A escolha da Arquitetura Hexagonal foi realizada considerando as características e necessidades identificadas durante o levantamento dos requisitos do SIGER.

O sistema possui diferentes funcionalidades e regras de negócio que precisam permanecer consistentes, independentemente das tecnologias utilizadas para disponibilizá-las ou armazená-las.

A utilização de portas e adaptadores favorece a separação entre o núcleo da aplicação e os componentes externos, permitindo maior flexibilidade para manutenção, testes e futuras integrações.

Outro fator importante é a possibilidade de substituir serviços externos sem modificar diretamente os casos de uso. Isso é relevante para um sistema universitário que poderá evoluir conforme as necessidades da instituição.

A arquitetura também favorece a testabilidade, pois permite utilizar adaptadores simulados para verificar o comportamento das regras de negócio sem depender de um banco de dados ou serviço externo real.

Portanto, a Arquitetura Hexagonal foi considerada adequada por oferecer uma estrutura que atende às necessidades atuais do SIGER e permite sua evolução de maneira organizada.

Consequências da decisão

A adoção da Arquitetura Hexagonal apresenta consequências positivas e pontos de atenção para o desenvolvimento do SIGER.

Consequências positivas:

- Maior independência das regras de negócio em relação às tecnologias externas.
- Facilidade para substituir o banco de dados ou serviços de notificação.
- Melhor organização das responsabilidades entre núcleo, portas e adaptadores.
- Possibilidade de testar os casos de uso isoladamente.
- Facilidade para adicionar novas integrações.
- Maior flexibilidade para manutenção e evolução do sistema.

Consequências negativas e pontos de atenção:

- A implementação exigirá planejamento para definir as portas e os adaptadores.
- Poderá ocorrer aumento da quantidade de interfaces e classes no projeto.
- A equipe precisará compreender os princípios da arquitetura para evitar dependências incorretas.

- O desenvolvimento inicial poderá exigir mais tempo do que uma estrutura mais simples.
- O processamento de notificações em segundo plano exigirá mecanismos adicionais de controle, como registro de mensagens pendentes, tratamento de falhas e novas tentativas de envio.

Diagramas C4

Diagrama Nível 1: Diagrama de Contexto

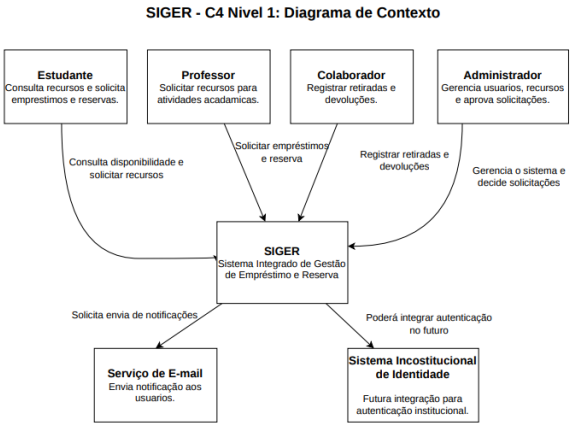


Diagrama nível 2: Diagrama de Contêineres

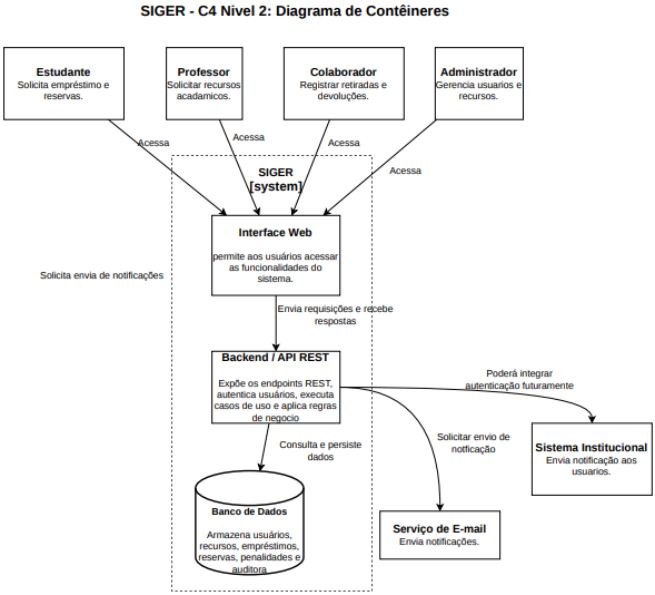
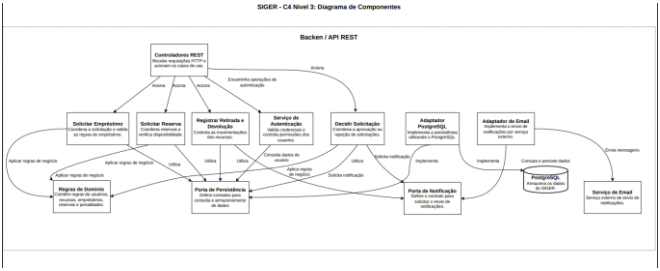


Diagrama nível 2: Diagrama de Contêineres



Identificação dos riscos arquiteturais.

Risco 1 — Indisponibilidade do banco de dados PostgreSQL

Descrição: o banco de dados pode ficar indisponível devido a falhas técnicas, problemas de conexão, manutenção ou sobrecarga.

- Causa: falhas no servidor, problemas de rede ou excesso de consultas simultâneas.
- Probabilidade: Média.
- Impacto: Alto.
- Estratégia de mitigação: implementar rotinas de backup, monitoramento da disponibilidade do banco de dados, controle de conexões e procedimentos de recuperação. Também devem ser utilizadas transações para proteger operações importantes, como empréstimos, reservas e devoluções.

Justificativa: o PostgreSQL armazena informações essenciais para o funcionamento do SIGER. Sua indisponibilidade pode impedir consultas de disponibilidade, solicitações e registros de movimentações.

Risco 2 — Falha no envio de notificações por e-mail

Descrição: o serviço externo de e-mail pode apresentar instabilidade, indisponibilidade ou falhas durante o envio de notificações.

- Causa: problemas no provedor de e-mail, falhas de conexão, limites de envio ou configurações incorretas.
- Probabilidade: Média.
- Impacto: Médio.
- Estratégia de mitigação: utilizar uma fila de notificações pendentes, registrar o estado dos envios, implementar novas tentativas automáticas e manter logs de erros. O sistema também deverá preservar o resultado da operação principal mesmo quando o serviço de e-mail estiver indisponível.

Justificativa: as notificações são importantes para informar os usuários sobre aprovações, rejeições, retiradas, devoluções e atrasos. Entretanto, uma falha no envio não deve impedir que uma solicitação ou movimentação seja registrada corretamente.

Risco 3 — Conflitos em solicitações simultâneas de empréstimos e reservas

Descrição: dois ou mais usuários podem tentar reservar ou solicitar o mesmo recurso para períodos incompatíveis ao mesmo tempo.

- Causa: solicitações simultâneas e ausência de controle adequado de concorrência e disponibilidade.
- Probabilidade: Alta.
- Impacto: Alto.
- Estratégia de mitigação: implementar transações no banco de dados, mecanismos de controle de concorrência e validações de disponibilidade no momento da confirmação da operação. Também devem ser criadas restrições e regras de integridade adequadas para impedir conflitos entre períodos de empréstimos e reservas.

Justificativa: evitar conflitos de disponibilidade é uma das principais regras de negócio do SIGER. Caso essa situação não seja controlada, dois usuários poderão receber confirmações incompatíveis para a utilização do mesmo recurso.

Risco 4 — Falhas de autenticação e autorização dos usuários

Descrição: usuários podem conseguir acessar funcionalidades ou informações que não correspondem ao seu perfil de acesso.

- Causa: falhas na validação de credenciais, permissões mal configuradas, ausência de proteção adequada nos endpoints da API ou vulnerabilidades na autenticação.
- Probabilidade: Média.
- Impacto: Alto.
- Estratégia de mitigação: implementar autenticação segura, armazenamento adequado de senhas com hash resistente, controle de acesso baseado em perfis, validação de permissões no backend e proteção das comunicações por HTTPS. Também devem ser realizados testes de autorização para verificar se cada perfil acessa somente as funcionalidades permitidas.

Justificativa: o SIGER possui diferentes perfis de usuários, como estudantes, professores, colaboradores e administradores. Uma falha no controle de acesso pode permitir operações indevidas, como aprovar solicitações ou gerenciar recursos sem autorização.

Risco 5 — Complexidade excessiva na implementação da Arquitetura Hexagonal

Descrição: a aplicação inadequada dos conceitos de portas e adaptadores pode aumentar desnecessariamente a complexidade do sistema e dificultar sua manutenção.

- Causa: definição incorreta das responsabilidades dos componentes, criação excessiva de interfaces ou dependências diretas entre o núcleo da aplicação e tecnologias externas.
- Probabilidade: Média.
- Impacto: Médio.
- Estratégia de mitigação: estabelecer padrões de organização do código, documentar as responsabilidades das portas e dos adaptadores, realizar revisões de código e desenvolver testes automatizados. Também é importante evitar abstrações desnecessárias e criar interfaces quando houver uma necessidade real de desacoplamento.

Justificativa: a Arquitetura Hexagonal favorece a independência tecnológica e a testabilidade, mas exige planejamento e conhecimento dos seus princípios. Uma implementação inadequada pode produzir mais complexidade do que benefícios.

Riscos Arquiteturais do SIGER

A identificação dos riscos arquiteturais permitiu antecipar possíveis problemas que poderão afetar o desenvolvimento, a manutenção e o funcionamento do SIGER.

Entre os riscos analisados, destacam-se os conflitos em solicitações simultâneas, as falhas de autenticação e autorização, a indisponibilidade do banco de dados e a sobrecarga decorrente do crescimento da quantidade de usuários. Esses problemas podem comprometer diretamente a segurança, a consistência das informações e a disponibilidade do sistema.

Também foram considerados os riscos relacionados à comunicação com serviços externos, especialmente o envio de notificações por e-mail, e à complexidade de implementação da Arquitetura Hexagonal.

As estratégias de mitigação propostas buscam reduzir a probabilidade de ocorrência desses problemas e minimizar seus impactos, por meio de mecanismos de segurança, controle de concorrência, monitoramento, testes automatizados, backups e organização adequada dos componentes arquiteturais.

Dessa forma, a análise de riscos contribui para um planejamento mais seguro do desenvolvimento do SIGER, permitindo que os principais desafios sejam considerados desde a definição da arquitetura e acompanhados durante a implementação e evolução do sistema.